

桂林电子科技大学

离散数学·四套模拟试卷

参考答案与解析

- 本答案册包含 A、B、C、D 四套试卷的完整参考答案
- 每题标注采分点，主观题答案仅供参考，言之有理均可得分
- 建议先独立完成试卷后再查阅本答案

【试卷 A】参考答案

一、填空题答案

- (1) 题目：设 $A=\{1,2,3\}$ ，集合 $B=\{2,3,4\}$ ，则 $A \cap B$ 的幂集 ...
- (2) 题目：设 $F(x)$ 表示“ x 是教师”， $G(x)$ 表示“ x 认真工作”，则“并非所有 ...
- (3) 题目：设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ ，等价关系 R 由划分 $S=\{\{...$
- (4) 题目：在模 9 加法群中，元素 4 的逆元为...
- (5) 题目：设无向图 G 有 8 个顶点，其度数序列为 $(1,1,2,2,3,3,...$
- (1) $A \cap B = \{2,3\}$ ， $P(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2,3\}\}$
- (2) $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 或等价地 $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$
- (3) $A/R = \{\{1,3,5\}, \{2,4\}, \{6\}\}$
- (4) 逆元为 5 ($4+5=9 \equiv 0 \pmod{9}$)
- (5) $\Sigma \text{度数} = (1+1+2+2+3+3+4+4) = 20$ ，边数 $= 20/2 = 10$ 条

二、选择题答案

- (1) A (2) C (3) B (4) B (5) B

三至七、大题参考答案

三、三、（10分）设 A 、 B 、 C 为任意集合，化简下列表达式：...

- (1) 解： $(A \cup B \cup C) \cap (A \cup B) = A \cup B$ （吸收律， $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C$ ）
 $(A \cup B) \cap A = A$ （吸收律， $A \subseteq A \cup B$ ）
故原式 $= (A \cup B) \setminus A = B \setminus A$ $\square$
- (2) 解： $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
 $(A \oplus B) \cap A = [(A \setminus B) \cup (B \setminus A)] \cap A$
 $= (A \setminus B) \cap A \cup (B \setminus A) \cap A$
 $= (A \setminus B) \cup \emptyset$ （因 $(B \setminus A) \cap A = \emptyset$ ）
 $= A \setminus B$ $\square$

四、四、（10分）设自然数集 N 上的关系 $R = \{[x, y] \mid ...$

- (1) 证明：
- 自反性：任取 $x \in N$ ， $x+x=2x$ 为偶数，故 xRx 成立。
- 对称性：设 xRy ，即 $x+y$ 为偶数，则 $y+x=x+y$ 也为偶数，故 yRx 。
- 传递性：设 xRy 且 yRz ，即 $x+y$ 、 $y+z$ 均为偶数，
则 $(x+y)+(y+z)=x+2y+z$ 为偶数，故 $x+z=(x+2y+z)-2y$ 为偶数，即 xRz 。
故 R 是 N 上的等价关系。 $\square$
- (2) 等价类： $[0]=\{0,2,4,6,...\}$ （偶数集）， $[1]=\{1,3,5,7,...\}$ （奇数集）
 $N/R = \{ \{0,2,4,...\}, \{1,3,5,...\} \} = \{[0], [1]\}$

五、五、（10分）利用命题逻辑的构造证明法，根据以下前提推出结论...

设： p =张三是计算机系， q =王五是文学系， r =王五爱看小说

前提符号化： $P1: p \rightarrow q$ ， $P2: q \rightarrow r$ ， $P3: \neg r \wedge p$

① $p \rightarrow q$ 前提P1

② $q \rightarrow r$ 前提P2

③ $p \rightarrow r$ 假言三段论HS，①②

④ $\neg r$ 化简Simp，P3 ($\neg r \wedge p$ 取 $\neg r$)

⑤ $\neg p$ 拒取式MT，③④

⑥ p 化简Simp，P3 ($\neg r \wedge p$ 取 p)

⑦ $p \wedge \neg p$ 合取Conj，⑤⑥ $\rightarrow$ 矛盾！

结论：前提①②③互相矛盾，无法同时成立。

六、六、（10分）某字符集中字符 a,b,c,d,e,f 出现的...

(1) 构造过程（权值 $\times 100$ 处理）：

初始： $f(5)$ ， $e(10)$ ， $d(15)$ ， $c(18)$ ， $b(22)$ ， $a(30)$

第1步：合并 $f(5)+e(10)=15$ ，得 $fe(15)$

第2步：合并 $fe(15)+d(15)=30$ ，得 $fed(30)$

第3步：合并 $c(18)+b(22)=40$ ，得 $cb(40)$

第4步：合并 $fed(30)+a(30)=60$ ，得 $feda(60)$

第5步：合并 $feda(60)+cb(40)=100$ ，得根节点

(2) 编码（ $feda$ 在右子树， cb 在左子树，左0右1）：

$b:00$ ， $c:01$ ， $a:10$ ， $d:110$ ， $e:1110$ ， $f:1111$

平均编码长度 = $0.22 \times 2 + 0.18 \times 2 + 0.30 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.10 \times 4 + 0.05 \times 4$
 $= 0.44 + 0.36 + 0.60 + 0.45 + 0.40 + 0.20 = 2.45$ 位/字符

七、七、（10分）设代数系统 $[Z, *]$ ，其中 Z 是整数集，运...

(1) 验证是群：

封闭性： $\forall a, b \in Z$ ， $a+b-1 \in Z$ 。

结合律： $(a*b)*c = (a+b-1)*c = (a+b-1)+c-1 = a+b+c-2$ ；

$a*(b*c) = a*(b+c-1) = a+(b+c-1)-1 = a+b+c-2$ 。两者相等。

幺元：设 $a*e=a$ ，即 $a+e-1=a$ ，解得 $e=1$ ，且 $1 \in Z$ 。

逆元：设 $a*x=1$ ，即 $a+x-1=1$ ，解得 $x=2-a \in Z$ 。故 $a^{-1}=2-a$ 。

故 $[Z, *]$ 是群。

(2) 取生成元 $g=2$ ：

$g^1=2$ ， $g^2=g*g=3$ ， $g^3=4$ ，归纳得 $g^n=n+1$ ($n \geq 1$)

$g^0=e=1$ ， $g^{-1}=2-g=0$ ， $g^{-n}=1-n$

故 $\{g^n \mid n \in Z\} = \{\dots, 1-n, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, n+1, \dots\} = Z$

因此 $[Z, *]$ 是以 $g=2$ 为生成元的（无限）循环群。□

【试卷 B】参考答案

一、填空题答案

- (1) 题目：设命题 p 为假， q 为真，则 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ 的真值为...
- (2) 题目：设 $A = \{a, b, c\}$ ，集合 A 上的等价关系 $R = \{[1, 1], [2, 2], [3, 3], [1, 2], [2, 1]\}$ ，则 A/R 的划分...
- (3) 题目：设 $f: R \rightarrow R$ ， $f(x) = x^2$ ，则 f 是（单射/满射/双射/都不是）...
- (4) 题目：在模 7 加法群中，元素 3 的阶为...
- (5) 题目：设无向图 G 是连通图，有 6 个顶点、8 条边，则 G 的生成树共有...
- (1) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ ： $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ ，故双条件式恒真，真值为 T
- (2) $A/R = \{\{a, b\}, \{c\}\}$ （按划分 $\{1, 2\}, \{3\}$ ，对应 $\{a, b\}, \{c\}$ ）
- (3) $f(x) = x^2$ 不是单射 ($f(-1) = f(1)$) 也不是满射 (-1 无原像)，都不是
- (4) 元素 3 的阶： $3 \times 1 = 3, 3 \times 2 = 6 \equiv 6, 3 \times 3 = 9 \equiv 2, 3 \times 4 = 12 \equiv 5, 3 \times 5 = 15 \equiv 1$ ，阶为 5；但 $\text{mod } 7$ ， $3^6 \equiv 1$ ，阶 = 6
- (5) 生成树恰好有 $n-1=5$ 条边

二、选择题答案

- (1) C (2) D (3) C (4) B (5) B

三至七、大题参考答案

三、三、（10分）设集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, \dots\}$

- (1) 哈斯图层次（从下到上）：
- 第 1 层（底）：1
- 第 2 层：2, 3, 5（均被 1 整除）
- 第 3 层：6 (2|6, 3|6)，10 (2|10, 5|10)，15 (3|15, 5|15)
- 第 4 层：30 (6|30, 10|30, 15|30)
- 连线：1→2, 1→3, 1→5；2→6, 3→6, 2→10, 5→10, 3→15, 5→15；6→30, 10→30, 15→30
- (2) 最大元：30；最小元：1；
- 极大元：30（唯一，是最大元）；极小元：1（唯一，是最小元）
- (3) $B = \{2, 3, 6\}$ 的上界（ A 中能被 2, 3, 6 整除的元素）：6, 30
- 上确界 = 6（最小上界）；下界（能整除 2, 3, 6 的元素）：1
- 下确界 = 1（最大下界）

四、四、（10分）下列命题推理是否正确？若正确请给出构造证明；若...

推理正确。设： $p = A$ 认为数学重要， $q = A$ 努力学习数学， $r = A$ 数学成绩好

前提：P1: $p \rightarrow q$ ，P2: $q \rightarrow r$ ，P3: $\neg r$ ，结论： $\neg p$

- ① $p \rightarrow q$ 前提 P1
- ② $q \rightarrow r$ 前提 P2
- ③ $p \rightarrow r$ 假言三段论 HS，①②
- ④ $\neg r$ 前提 P3
- ⑤ $\neg p$ 拒取式 MT，③④ □

即：A认为数学不重要（结论成立）。

五、五、（10分）已知有向图 G 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$

(1) 邻接矩阵A（顶点序 v_1-v_5 ， $A[i][j]=1$ 表示有边 $v_i \rightarrow v_j$ ）：

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]

[1,0,0,0,1]

[0,0,1,0,0]

[0,0,0,1,0]

(2) 强连通分量分析：

$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_1$ ：{ v_1, v_2, v_3 }强连通

$v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3$ ：{ v_3, v_4, v_5 }强连通

v_3 在两个分量中均可达，合并：{ v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 }整体强连通

故整个图是一个极大强连通子图：G本身。

(3) 有向欧拉图要求：强连通 + 每顶点入度=出度

v_1 : 入度1($v_3 \rightarrow v_1$), 出度1($v_1 \rightarrow v_2$) ; v_2 : 入1, 出1 ;

v_3 : 入2($v_2 \rightarrow v_3, v_4 \rightarrow v_3$), 出2($v_3 \rightarrow v_1, v_3 \rightarrow v_5$) ;

v_4 : 入1($v_5 \rightarrow v_4$), 出1($v_4 \rightarrow v_3$) ; v_5 : 入1($v_3 \rightarrow v_5$), 出1($v_5 \rightarrow v_4$)

图强连通且每点入度=出度，故G是有向欧拉图。

六、六、（10分）设代数系统 $[S, *]$ ， $S=\{a, b, c, d\}$...

(1) 幺元： a 。因为 $a*x=x*a=x$ 对所有 $x \in S$ 成立。

(2) 交换律：运算表关于主对角线对称（ $b*c=d=c*b$ 等），满足。

(3) 验证Abel群：

封闭性：运算表结果均在S中

结合律：可逐一验证（该群同构于 $Z_2 \times Z_2$ ，结合律成立）

幺元： a

逆元： $a*a=a(a^{-1})=a$ ； $b*b=a(b^{-1})=b$ ； $c*c=a(c^{-1})=c$ ； $d*d=a(d^{-1})=d$

交换律：（已验证）故为Abel群。

(4) 子群（阶须整除 $|S|=4$ ，即1,2,4阶）：

{ a }（1阶）；{ a, b }（2阶， $b*b=a$ ）；{ a, c }（2阶）；{ a, d }（2阶）；{ a, b, c, d }= S （4阶）

七、七、（10分）设代数系统 $[N, \oplus]$ ，其中 N 是自然数集，...

(1) 交换律： $a \oplus b = |a-b| = |b-a| = b \oplus a$ 。

(2) 结合律：反例： $1 \oplus (1 \oplus 2) = 1 \oplus 1 = 0$ ； $(1 \oplus 1) \oplus 2 = 0 \oplus 2 = 2$ 。

$0 \neq 2$ ，故结合律不成立。 $[N, \oplus]$ 不是半群。

(3) $[N, \oplus]$ 不是独异点：因结合律不满足，不构成半群，更不是独异点。

（若退一步假设结合律满足，则幺元应为0，因 $a \oplus 0 = |a|=a$ ，但结合律不成立，故不是独异点。）

(4) $[N, \oplus]$ 不是群：首先不满足结合律，故不是群。

【试卷 C】参考答案

一、填空题答案

- (1) 题目：设 $A=\{\{\},\{a\}\}$ ，则 $|P(A)| = \dots$
- (2) 题目：设 $F(x)$ 表示"x是鸟"， $G(x)$ 表示"x会飞"，"所有鸟都会飞"的...
- (3) 题目：设集合 $A=\{1,2,3\}$ ， $R=\{\{1,1\},\{2,2\},\{3,3\},\dots$
- (4) 题目：在模5乘法群 $[\{1,2,3,4\}, \times_5]$ 中，元素 3 的逆元为...
- (5) 题目：设 n 阶 ($n \geq 3$) 无向简单图 G 中恰有 k 个奇度顶点，则 k 必...
 - (1) $|A|=3$ (A 含 $\{\},\{a\}$ 三个元素)， $|P(A)|=2^3=8$
 - (2) 所有鸟都会飞 $=\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ ，其否命题为 $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$
 - (3) R 具有：自反性（有全部自环）、反对称性（无对称对）、传递性（满足）
 - (4) $3^{-1} \bmod 5 : 3 \times 2 = 6 \equiv 1 \bmod 5$ ，故逆元为 2
 - (5) k 必须是偶数（握手定理： $\sum \text{度} = 2|E|$ ，奇度顶点个数必须为偶数）

二、选择题答案

- (1) A (2) B (3) B (4) C (5) C

三至七、大题参考答案

三、三、（10分）用主范式法分析以下案件：...

设 p =管家真话， q =厨师真话， r =园丁真话， s =清洁工真话

条件符号化： $P1: p \rightarrow q$ ， $P2: \neg(q \wedge r)$ ， $P3: r \vee s$ ， $P4: s \rightarrow \neg q$

由 $P1$ 和 $P4$ ：若 s 为 T 则 $\neg q$ ，由 $P1$ 知 $\neg p$ （因 $p \rightarrow q \rightarrow T$ 必须 q 为 T ，矛盾），

由 $P3: r \vee s$ ；若 $s=T$ 则 $\neg q$ ，若 $r=T$ 则由 $P2: \neg(q \wedge r)$ 知 $\neg q$ （已知），

由 $P1: p \rightarrow q$ ，若 $q=F$ 则 $\neg p$ （MT）。

综合分析（枚举法）：

假设 $q=T$ ：由 $P2: \neg r$ ；由 $P4: \neg s$ ；由 $P3: r \vee s = F \vee F = F \rightarrow$ 矛盾！

故 $q=F$ （厨师说假话）：

由 $P1: p \rightarrow q$ ， $q=F$ ，则 $\neg p$ （管家说假话）

由 $P3: r \vee s=T$ ；由 $P4: s \rightarrow \neg q=T$ （永真，无约束）

由 $P2: \neg(q \wedge r) = \neg(F \wedge r) = T$ （恒成立）

故 $r \vee s=T$ ， r 和 s 至少一个为真（不能同时为假）。

结论：管家(p)说假话，厨师(q)说假话，园丁(r)和清洁工(s)中至少一人说真话。

四、四、（10分）设 $A=\{2,3,4,6,12\}$ ， R 为整除关...

- (1) 关系矩阵（行列顺序：2,3,4,6,12）：

$[1,0,1,1,1]$ ($2|2,2|4,2|6,2|12$)

$[0,1,0,1,1]$ ($3|3,3|6,3|12$)

$[0,0,1,0,1]$ ($4|4,4|12$)

$[0,0,0,1,1]$ ($6|6,6|12$)

[0,0,0,0,1] (12|12)

(2) 哈斯图：底层2和3（互不整除）→中层4(2|4),6(2|6,3|6)→顶层12

(3) 最大元：12；最小元：无（2和3互不整除）；

极大元：12；极小元：2和3

(4) $B=\{4,6\}$ 的上界：12（4|12,6|12）；上确界=12

$B=\{4,6\}$ 的下界：2（2|4,2|6）；下确界=2

五、五、（10分）公安人员审理某珠宝失窃案，已知侦察结论如下：...

设： $p=A$ 作案， $q=B$ 作案， $r=$ 作案在营业时间， $s=A$ 证词正确， $t=$ 货柜上锁

前提： $P1: p \vee q$ ， $P2: q \rightarrow \neg r$ ， $P3: s \rightarrow \neg t$ ， $P4: \neg s \rightarrow r$ ， $P5: t$

① t 前提P5

② $s \rightarrow \neg t$ 前提P3

③ $\neg s$ 拒取式MT，②①（ $t = \neg \neg t$ ）

④ $\neg s \rightarrow r$ 前提P4

⑤ r 假言推理MP，④③

⑥ $q \rightarrow \neg r$ 前提P2

⑦ $\neg q$ 拒取式MT，⑥⑤

⑧ $p \vee q$ 前提P1

⑨ p 析取三段论DS，⑧⑦

结论： A 是作案者。□

六、六、（10分）设有向图 G 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots\}$

设边编号： $e_1=v_1 \rightarrow v_2$ ， $e_2=v_2 \rightarrow v_3$ ， $e_3=v_3 \rightarrow v_4$ ， $e_4=v_4 \rightarrow v_2$ ， $e_5=v_1 \rightarrow v_4$

(1) 关联矩阵 M （行： v_1-v_4 ，列： e_1-e_5 ）：

v_1 : [+1, 0, 0, 0, +1]（出边 e_1, e_5 ）

v_2 : [-1, +1, 0, -1, 0]（入 e_1 ，出 e_2 ，入 e_4 ）

v_3 : [0, -1, +1, 0, 0]（入 e_2 ，出 e_3 ）

v_4 : [0, 0, -1, +1, -1]（入 e_3 ，出 e_4 ，入 e_5 ）

(2) 强连通分量：

从 v_2 出发： $v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_2$ ，形成环， $\{v_2, v_3, v_4\}$ 强连通

$v_1 \rightarrow v_2$ 和 $v_1 \rightarrow v_4$ ，但没有边回到 v_1 ，故 v_1 单独一个

极大强连通子图： $\{v_1\}$ 和 $\{v_2, v_3, v_4\}$

(3) 不是欧拉图：

v_1 : 出度2入度0，入度 $\neq$ 出度；

v_2 : 出1入2，不等。故不是有向欧拉图。

七、七、（10分）设群 $G=[S, *]$ ，其中 $S=\{1, 2, 3, \dots\}$

(1) $|G|=6$ ，各元素阶（最小正整数 n 使 $a^n \equiv 1 \pmod{7}$ ）：

$|1|=1$ ； $|6|=2$ （ $6^2=36 \equiv 1$ ）； $|2|=3$ （ $2^3=8 \equiv 1$ ）； $|4|=3$ （ $4^3=64 \equiv 1$ ）

$|3|=6$ （ $3^1=3, 3^2=2, 3^3=6, 3^4=4, 3^5=5, 3^6=1$ ）

$|5|=6$ （ $5^1=5, 5^2=4, 5^3=6, 5^4=2, 5^5=3, 5^6=1$ ）

(2) G 是循环群（存在阶等于 $|G|=6$ 的元素）

生成元为阶=6的元素：3和5

(3) 拉格朗日：子群阶整除6，可能为1,2,3,6阶

$\{1\}$ (1阶) ; $\{1,6\}$ (2阶) ; $\{1,2,4\}$ (3阶) ; S (6阶)

【试卷 D】参考答案

一、填空题答案

- (1) 题目：设 $A=\{1,2,3,4\}$ ， A 上的等价关系 R 使得商集 $A/R=\{...$
- (2) 题目：设 $F(x)$ 表示" x 是金子"， $G(x)$ 表示" x 会发光"，" x 有些会发光的..."
- (3) 题目：在模6加法群 $[Z_6, +_6]$ 中， $Z_6=\{0,1,2,3,4,5\}$
- (4) 题目：设 $|A|=4$ ， $|B|=3$ ，则从 A 到 B 的满射函数共有多少个...
- (5) 题目：设有向图 G 强连通，且每个顶点的入度等于出度，则 $G...$
- (1) R 中元素： $\{1,3\}$ 贡献4对， $\{2\}$ 贡献1对， $\{4\}$ 贡献1对，共 $4+1+1=6$ 个元素
- (2) $\exists x(G(x) \wedge \neg F(x))$ (存在会发光的 x ，且 x 不是金子)
- (3) 4的阶： $4+4=8 \equiv 2, 4+4+4=12 \equiv 0 \pmod 6$ ，阶为3
- (4) 满射函数数目 (容斥原理)： $3^4 - C(3,1) \times 2^4 + C(3,2) \times 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$
- (5) G 是有向欧拉图 (强连通且每顶点入度=出度，存在欧拉回路)

二、选择题答案

- (1) C (2) C (3) A (4) C (5) B

三至七、大题参考答案

三、三、(10分) 设集合 $A=\{1,2,3\}$ ，定义 A 上的二元...

- (1) 封闭： $\max(a,b) \in \{1,2,3\}=A$
- 结合律： $\max(\max(a,b),c) = \max(a,\max(b,c))$
- 交换律： $\max(a,b) = \max(b,a)$
- (2) 幺元： e 满足 $a * e = \max(a,e) = a$ ，即 $e \leq a$ 对所有 $a \in A$ 成立，故 $e \leq 1$ ，即 $e=1$ 。验证： $\max(a,1)=a$ (当 $a \geq 1$ ，即 $a \in \{1,2,3\}$ ， $a \geq 1$ 成立) 幺元为 $e=1$ 。
- (3) $[A, *]$ 是半群 (封闭+结合律)；
- 是独异点 (半群+幺元存在， $e=1$)；
- 不是群：元素2没有逆元 (设 $2 * x = 1$ ，即 $\max(2,x)=1$ ，但 $\max(2,x) \geq 2 > 1$ ，矛盾)。

四、四、(10分) 将下列命题符号化，并完成指定运算：...

- (1) 设 $F(x)$ ="x是运动员"， $G(y)$ ="y是教练"， $H(x,y)$ ="x喜欢y"
- 符号化： $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x,y)))$
- (2) 否定： $\neg \forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x,y)))$
- $= \exists x \neg (F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x,y)))$
- $= \exists x (F(x) \wedge \neg \exists y(G(y) \wedge H(x,y)))$
- $= \exists x (F(x) \wedge \forall y \neg (G(y) \wedge H(x,y)))$
- $= \exists x \forall y (F(x) \wedge (\neg G(y) \vee \neg H(x,y))) \leftarrow \text{前束范式}$
- (3) $D=\{a,b\}$ ，消去量词：
- $\forall x$ 展开 (合取)：

$$(F(a) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(a,y))) \wedge (F(b) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(b,y)))$$

$\exists y$ 展开 (析取) :

$$(F(a) \rightarrow (G(a) \wedge H(a,a)) \vee (G(b) \wedge H(a,b))) \wedge$$

$$(F(b) \rightarrow (G(a) \wedge H(b,a)) \vee (G(b) \wedge H(b,b)))$$

五、五、 (10分) 设自然数集 N 上的关系 $R=\{[x,y] \mid \dots$

(1) 证明 :

自反 : $x-x=0, 3 \mid 0$, 故 xRx

对称 : 若 $3 \mid (x-y)$, 则 $y-x=-(x-y)$, $3 \mid (y-x)$, 故 yRx

传递 : 若 $3 \mid (x-y)$ 且 $3 \mid (y-z)$, 则 $x-z=(x-y)+(y-z)$, $3 \mid (x-z)$, 故 xRz

故 R 是等价关系。□

(2) 商集 N/R : 按余数分类

$[0]=\{0,3,6,9,\dots\}$ (余数为0的自然数)

$[1]=\{1,4,7,10,\dots\}$ (余数为1)

$[2]=\{2,5,8,11,\dots\}$ (余数为2)

$N/R = \{[0],[1],[2]\}$, 共3个等价类

(3) $A=\{0,1,\dots,11\}$, A/R 仍按 mod 3 分类, 仍有3个等价类 :

$\{0,3,6,9\}, \{1,4,7,10\}, \{2,5,8,11\}$

六、六、 (10分) 对于代数系统 $[N,*]$, 其中 N 是自然数集...

(1) 结合律 : $\min(\min(a,b),c)=\min(a,b,c)=\min(a,\min(b,c))$

交换律 : $\min(a,b)=\min(b,a)$

分配律 ($\min$ 对 $+$) : 验证 $a*(b+c)$ 与 $(a*b)+(a*c)$:

取 $a=1, b=2, c=3$: $a*(b+c)=\min(1,5)=1$; $(a*b)+(a*c)=1+1=2$ 。 $1 \neq 2$ 。

故 $\min$ 对 $+$ 不满足分配律。

(2) $[N,*]$ 是半群 : 封闭 ($\min$ 值仍是自然数), 结合律, 故是半群。

幺元 : 设 e 满足 $\min(a,e)=a$, 即 $e \geq a$ 对所有 $a \in N$ 成立。

N 无最大自然数 (N 是无限集), 故不存在有限的幺元 e 。

$[N,*]$ 不是独异点 (不存在幺元)。

七、七、 (10分) 某信息系统传输5种指令, 概率分别为 : ...

(1) 构造过程 (权值 $\times 100$) :

初始 : $p_5(8), p_4(12), p_3(20), p_2(25), p_1(35)$

第1步 : 合并 $p_5(8)+p_4(12)=20$, 得 $T_1(20)$

第2步 : 合并 $T_1(20)+p_3(20)=40$, 得 $T_2(40)$

第3步 : 合并 $p_2(25)+p_1(35)=60$, 得 $T_3(60)$

第4步 : 合并 $T_2(40)+T_3(60)=100$, 得根节点

(2) 编码 (T_2 在左子树, T_3 在右子树) :

p_1 : 11, p_2 : 10, p_3 : 01, p_4 : 001, p_5 : 000

(3) 平均编码长度 :

$$L = 0.35 \times 2 + 0.25 \times 2 + 0.20 \times 2 + 0.12 \times 3 + 0.08 \times 3$$

$$= 0.70 + 0.50 + 0.40 + 0.36 + 0.24 = 2.20 \text{ 位/指令}$$

等长编码需3位；节省比例 = $(3-2.20)/3 \approx 26.7\%$
